

	DOCENCIA		CÓDIGO: FO-DO/PC-019
	PLANEACIÓN, EJECUCIÓN ACADÉMICA Y DISEÑO CURRICULAR		VERSIÓN: 01
	PROYECTO DOCENTE DISTANCIA Y VIRTUAL		FECHA: 17-02-2023

FACULTAD DE INGENIERÍA

Programa Ingeniería de Software

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

IX24014

1. INFORMACIÓN:

Componente:		BASICO	
Tipo de curso:	Obligatorio	Número de créditos:	2
Horas de Trabajo Autónomo del Estudiante (TAE):		72	
Horas Acompañamiento Tutorial del Docente (ATS):		Sincrónico	16
Horas Acompañamiento Tutorial del Docente (ATA):		Asincrónico	8
Prerrequisitos:	NA		
Correquisitos:	NA		

2. DESCRIPCIÓN:

El curso de Introducción a la Ingeniería de Software se enfoca en proporcionar una base sólida de conocimientos sobre tecnología a los estudiantes. Se abordarán temas clave como la arquitectura de dispositivos electrónicos, como laptops y smartphones, así como la tecnología del Internet de las cosas. Además, se abordará el funcionamiento de un sistema operativo, incluyendo archivos, periféricos, drivers y permisos. También se discutirá el funcionamiento de Internet y el concepto de metadatos. Además, se describirán los pasos de una conexión HTTP, desde la solicitud del cliente hasta la respuesta del servidor, para proporcionar una comprensión más completa de cómo funciona la tecnología en Internet. Como resultado de aprendizaje se espera que el estudiante pueda realizar un ensayo o artículo de revisión de la literatura sobre una temática relacionada con la disciplina. Este resultado contribuye al Resultado de Aprendizaje del Programa (RAP) relacionado con construir proyectos de investigación orientados a la solución de un problema en particular.

Este curso hace parte del componente básico disciplinar de tipo obligatorio, y no cuenta con prerrequisitos. El curso estará dividido en 5 temas desarrollados durante 16 semanas: Principios de la ingeniería de software, Computación, procesadores y memoria, Cómo funciona Internet, Sistemas operativos y Archivos y estructuras de datos.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

1.	RAP4. Gestiona proyectos de sistemas de información basados en software, aplicando las metodologías, procesos, herramientas, tecnologías adecuadas y estrategias para garantizar la seguridad de la información según los requerimientos particulares optimizando los recursos necesarios.	Al finalizar el curso de Introducción a la Ingeniería de Software, los estudiantes serán capaces de aplicar los conceptos clave de la Ingeniería de Software, incluyendo la computación, sistemas operativos, archivos, bases de datos, algoritmos y lenguajes de programación, y serán capaces de evaluar y explicar estos conceptos de manera efectiva en su desempeño como profesionales en el campo.
----	--	--

4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

La estrategia metodológica se orienta hacia la investigación documental, basada en la revisión y análisis de documentos existentes, como libros, artículos científicos, registros gubernamentales, entre otros. Para lograr esta estrategia se propone realizar las actividades disponibles en la plataforma SIMA, participar en los foros y demás recursos o asignaciones que se programen. Las actividades podrán realizarse de forma grupal o individual, siguiendo las indicaciones y/o guías disponibles. Estas tareas o asignaciones son:

Momentos sincrónicos: Tutorías presenciales / encuentros en línea

Momentos asincrónicos: Realización de una prueba diagnóstica previo al inicio del curso (Presaber), participación en foros sobre las temáticas, realización de protocolos (individuales y grupales), lecturas del contenidos (por temas) disponible en la plataforma SIMA, realización de evaluaciones por temas o unidades y entrega del ensayo basado en una revisión de literatura

5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO:

El proceso evaluativo se enfoca en la verificación de los resultados de aprendizaje del curso a través del trabajo colaborativo de investigación y la evaluación final. Se espera que los resultados evidencien un recorrido bibliográfico confiable, la capacidad de apropiación de los conocimientos de Ingeniería de Software, la habilidad para resolver problemas y su verificación a través de una computadora. Estas evidencias se evaluarán utilizando una rúbrica cuantificable de 1 a 4.

Para determinar la nota definitiva, se tendrán en cuenta las actividades en la plataforma SIMA, como la participación en los foros y los protocolos individuales y colaborativos, con un valor del 20%. Las evaluaciones de cada unidad tienen un valor del 20%. El trabajo colaborativo de investigación tiene un valor del 20% y la evaluación final presencial tiene un valor del 40%, para un total del 100%.

6. CONTENIDOS DEL CURSO/ASIGNATURA:

SEMANA	TEMA	ATS	ATA	TAE
1	Principios de la ingeniería de software	2,0		5,0
2	Comprender la industria del software		1,0	4,0
3	Computación, procesadores y memoria	2,0		5,0
4	Periféricos y sistemas de entrada de información		1,0	4,0
5	La evolución de la arquitectura de la computación	2,0		5,0
6	Cómo funciona Internet		1,0	4,0
7	Dominio, DNS o Domain Name System	2,0		5,0
8	Funcionamiento un sitio web		1,0	4,0
9	Sistemas Operativos Windows, Linux, Mac, iOS y Android	2,0		5,0
10	Permisos, niveles de procesos y privilegios de ejecución		1,0	4,0
11	Sistemas operativos embebidos e Internet de las cosas	2,0		5,0
12	Archivos y estructuras de datos		1,0	4,0
13	Metadatos, cabeceras y extensiones de archivos	2,0		5,0
14	Qué es una red neuronal		1,0	4,0
15	SQL y NoSQL	2,0		5,0
16	Algoritmo, Lenguajes de Programación		1,0	4,0
17	Examen Final	16,0	8,0	72

7. BIBLIOGRAFÍA:

1. Pressman, R. S., Maxim, B. R. (2021). Ingeniería de software. McGraw-Hill Interamericana. <https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=16414>
2. W. Fan, C. Wong, W. Lee and S. Hwang, "Comparison of Interactivity Performance of Linux CFS and Windows 10 CPU Schedulers," in 2020 International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT), Hanoi, Vietnam, 2020 pp. 31-34. <https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/ICGHIT49656.2020.00014>
3. J. Williams, A. MacDermott, K. Stamp y F. Iqbal, "Análisis forense de Fitbit Versa: Android vs iOS", en 2021 IEEE Security and Privacy Workshops (SPW), San Francisco, CA, EE. UU., 2021 págs. 318 -326. doi: 10.1109/SPW53761.2021.00052 <https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/SPW53761.2021.00052>
4. Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software. Pearson Educación. <https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=3313>

ELABORÓ: **Alexander Benavides Acuña** *DOCENTE* **Alexander Benavides Acuña**

REVISÓ: **Monica Ospino Pinedo** *DIRECTOR DE PROGRAMA/VICEDECANO* **Monica Ospino Pinedo**

APROBÓ: **Amaury Cabarcas** *DECANO* **Amaury Cabarcas**